חישוביות וסיבוכיות

מועד ג'

ד"ר ירמיהו מילר, .

סמסטר ב, תשפ"ו'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות רגילות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.
3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הנחיות פרטניות למילואימניקים

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על 4 מתוך ה-5 שאלות.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 25 נקודות.
3. מילואימניק יכתוב בדפים שנסרקים - "משויך למתווה המילואים".
4. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
5. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.
6. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
7. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.
8. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
9. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$L = \{w \in \{a,b\}^* \mid \#a_w \geqslant \#b_w + 1\}$$

תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

סעיף ב' (10 נקודות)

ציירו את התרשים מצבים של מכונת טיורינג דטרמיניסטית עם סרט יחיד, שעבור הקלט x בייצוג אונרי, מחשבת את הפונקציה: $f(x) = (2x) \bmod 3$.

שאלה 2: סגירות של שפות כריעות (20 נקודות)

תהי L שפה. הוכיחו או הפריכו את ע"י דוגמה נגדית את הטענות הבאות:

סעיף א' (10 נקודות)

אם L^R שפה שמוגדרת: $L^R = \{w \in \Sigma^* \mid w^R \in L\}$ וגם $L \in RE$ אז $L^R \in RE$.

סעיף ב' (10 נקודות)

אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \notin RE$ אזי $L \in RE \backslash R$.

שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (8 נקודות)

נתונה השפה הבאה: $L = \{\langle M_1, M_2, w\rangle \mid w \in (\ L(M_1) \cup L(M_2)\ )\}$. הוכיחו כי: $L \in RE$.

סעיף ב' (12 נקודות)

הוכיחו כי $L \notin R$ ע"י רדוקציה מ- L_{acc}.

שאלה 4: NP - שלמות (20 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

סעיף א' (5 נקודות)
לכל שתי שפות NP- קשות A ו- B, מתקיים $A \leqslant B$.

סעיף ב' (5 נקודות)
לכל מכונת טיורינג M, אם $L(M) \in Co\,RE$ אזי $L(M) \in R$.

סעיף ג' (5 נקודות)
תהי A בעיה NP- קשה ותהי B בעיה NP שלמה. אזי מתקיים $A \leqslant_P B$.

סעיף ד' (5 נקודות)
אם $P = Co\,NP$ אז $\overline{SAT}$ היא NP- שלמה.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בעיית סכום התת קבוצה $SUBSETSUM$: בהינתן קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ ומספר שלם t, האם קיימת תת קבוצה $Y \subseteq S$ שסכום איבריה הוא בדיוק t.
בעיית סכום התת קבוצה כשפה פורמלית:

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t \rangle \;\middle|\; \begin{array}{l} S \text{ קבוצת שלמים, } t \text{ שלם וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש-} \\ t = \sum_{y \in Y} Y \end{array} \right\}$$

בעיית החלוקה ($PARTITION$) מוגדרת באופן הבא:

בהינתן קבוצת מספרים שלמים $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ האם קיימת חלוקה לשתי קבוצות A_1 ו- A_2 כך ש:

- $A_1 \cap A_2 = \varnothing$
- $A_1 \cup A_2 = A$
- $\sum_{a_i \in A_1} a_i = \sum_{a_i \in A_2} a_i = \frac{1}{2} \sum_{a_i \in A} a_i$

בעיית החלוקה כשפה פורמלית:

$$PARTITION = \left\{ A \subseteq \mathbb{Z} \middle| \exists A_1, A_2 \subseteq A : \left(\left(\sum_{a \in A_1} a = \sum_{a \in A_2} a = \frac{1}{2} \sum_{a \in A} a \right) \wedge (A_1 \cap A_2 = \varnothing) \wedge (A_1 \cup A_2 = A) \right) \right\}$$

הוכיחו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה $SUBSETSUM$ לשפה $PARTITION$. כלומר:

$$SUBSETSUM \leqslant_P PARTITION\ .$$

בשאלה זו עליכם:

סעיף א' (8 נקודות)

להגדיר במפורש את הרדוקציה.

סעיף ב' (6 נקודות)

להראות שהרדוקציה היא רדוקציית התאמה.

סעיף ג' (6 נקודות)

להראות שהרדוקציה פולינומיאלית.